

MBLP136 – VER TABANI I

Haftalk Ders Notu: T-SQL Mimarisi ve Tasarm lkeleri

Dr. Ö. Üyesi Hasan Ouz

1. Temel Kavramlar ve ACID Prensipleri

Veritaban yönetimi, salt veri depolamanın ötesinde, verinin sistemin durum uzayındaki (*state space*) tutarlılı (*consistency*) ve bütünlüğünü (*integrity*) yaam döngüsü boyunca koruma disiplini. Modern sistemlerde veri, statik bir yın deil, dinamik ve kurallara bal bir varlık olarak ele alınır.

- **Veritaban (Database):** Belirli bir emaya (yapsal plana) göre organize edilmi, birbiriyle mantksal ba olan ve dijital ortamda saklanan veriler topluluğudur. Veri, atomik parçalardan balayarak karmak ilikisel alara kadar uzanan bir hiyeraride depolanır.
- **VTYS (Veritaban Yönetim Sistemi - DBMS):** Kullanlar ile fiziksel veri dosyalar arasında köprü vazifesi gören; verinin tanımlanması, güvenlii, çoklu kullanıcı erişimi (*concurrency control*), yedeklenmesi ve performans optimizasyonu gibi kritik süreçleri yöneten kompleks yazılım katmanıdır (Örn: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle).

ACID Prensipleri: Bir veritaban ileminin (*transaction*) güvenilirliğini ve atomik düzeydeki kararlılı salayan temel aksiyomlardır:

1. **Atomicity (Atomiklik/Bütünlük):** Bir ilemin içindeki tüm alt adımlar bölünemez tek bir birim olarak kabul edilir. Eer adımlardan biri dahi başarısız olursa, o ana kadar yapılan tüm deiklikler geri alınır (*Rollback*) ve veritaban işlem öncesindeki durumuna döner. Temel kural: “Ya hep ya hiç”.
2. **Consistency (Tutarlılık):** İlem başlamadan önce veritaban geçerli bir durumdaysa, işlem bittikten sonra da tüm tanımlanmış kurallara (*Constraints, Foreign Keys, Data Types*) uygun ve geçerli bir durumda kalmalıdır. İlem, sistemi bir geçerli durumdan diere tar.
3. **Isolation (izolasyon/Yalıtım):** Aynı anda yürütölen birden fazla işlem, birbirlerinin ara sonuçları göremez. Her işlem, sanki sistemde o anda çalışan tek işlemmi gibi izole edilir. Bu sayede yarma durumları (*Race Conditions*) ve veri tutarsızlıkları önlenir.
4. **Durability (Dayanıklılık/Kalıcılık):** Başarıyla tamamlanan (*Commit*) bir işlemin sonuçları, sistem arızası veya enerji kesintisi yaansa dahi kalıcı depolama birimlerinde saklanır ve korunur. Bu genellikle işlem günlükleri (*Transaction Logs*) ve fiziksel yazma operasyonları ile garanti altına alınır.

2. SQL Komut Grupları (Command Groups)

SQL (Structured Query Language), veritaban motoruyla etkileime geçmek için kullanılan deklaratif bir dildir. Veritaban işlemleri, sistem üzerindeki etki alanlarına ve gerçekleştirdikleri operasyonel fonksiyonlara göre dört ana fonksiyonel gruba hiyerarik olarak ayrılır. Bu ayrım, sadece sözdizimsel bir gruplandırma deil, aynı zamanda veritaban motorunun işlemleri (transactions) nasıl yönettiğini belirleyen mimari bir gerekliliktir.

2.1 DDL (Data Definition Language)

DDL komutları, veritabanının fiziksel ve mantksal emasını tanımlamak için kullanılır. Bu komutlar genellikle “Implicit Commit” (Örtölü Onay) özelliğine sahiptir; yani bir DDL komutu çalışıldığında, o ana kadar yapılan işlemler otomatik olarak kalıcı hale getirilir.

- **CREATE:** Tablo, indeks, görünüm (view) veya saklı yordam (stored procedure) gibi nesneleri sıfırdan oluşturur.

Kategori	Tanım	Etki Alan	Ana Komutlar
DDL	Veri Tanımlama Dili	Nesne Yapsı (ema)	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
DML	Veri İleme Dili	Satır Bazlı Veri (Kayıt)	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL	Veri Kontrol Dili	Güvenlik ve Erişim	GRANT, REVOKE
TCL	İşlem Kontrol Dili	Transaction Yönetimi	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

Tablo 1: SQL Komut Grupları ve Operasyonel Fonksiyonlar

- **ALTER:** Mevcut bir nesnenin yapısını değiştirir (Örn: Tabloya yeni bir sütun eklemek).
- **DROP:** Bir nesneyi ve içindeki tüm veriyi sistemden tamamen siler.
- **TRUNCATE:** Tablo yapısını koruyarak içindeki tüm veriyi temizler. Fiziksel olarak veri sayfalarını (*data pages*) de-allocate ettiği için DELETE'ten çok daha hızlıdır.

2.2 DML (Data Manipulation Language)

DML komutları, ema içinde yer alan verilerin kendisi üzerinde işlem yapmak (CRUD - Create, Read, Update, Delete) için kullanılır. DML operasyonları, TCL komutları ile kontrol edilen aktif işlem (*transaction*) günlüğüne kaydedilir.

- **SELECT:** Veritabanından veri sorgulamak ve okumak için kullanılan en temel komuttur.
- **INSERT / UPDATE / DELETE:** Veri ekleme, mevcut veriyi değiştirme ve satır silme işlemlerini yürütür.

2.3 DCL ve TCL (Kontrol ve İşlem Yönetimi)

Veri güvenliği ve veri bütünlüğü (*data integrity*) bu iki grup tarafından yönetilir:

- **DCL (GRANT/REVOKE):** Kullanıcılara veritabanı nesneleri üzerinde yetki verme veya bu yetkileri geri alma işlemlerini yönetir.
- **TCL (COMMIT/ROLLBACK):** Bir işlem grubunun başarılı olması durumunda değişiklikleri kalıcı hale getirir (COMMIT) veya bir hata durumunda tüm değişiklikleri iptal ederek sistemi güvenli bir duruma döndürür (ROLLBACK).

Kritik Mühendislik Notu: DELETE vs. TRUNCATE

DELETE, bir DML komutudur; satır satır silme işlemi yapar, her silme işlemini günlük (*log*) dosyasına kaydeder ve geri alınabilir. TRUNCATE ise bir DDL komutudur; veri sayfalarını boaltır, minimum günlük tutar ve genellikle daha yüksek performans sunar ancak Identity sütunların sıfırlar.

3. SQL Server Veri Tipleri ve Depolama Stratejileri

Fiziksel tasarım aşamasında veri tipi seçimi, sadece saklanacak verinin türünü belirlemez; aynı zamanda disk üzerindeki sayfa doluluk oranı, I/O performansını ve RAM (Buffer Pool) kullanımı verimliliğini doğrudan etkiler. Yanlı veri tipi seçimi, büyük ölçekli sistemlerde sorgu maliyetini (*query cost*) üstel olarak artırabilir.

3.1 Metinsel (String) Veri Tipleri

Metin tabanlı verilerde en kritik karar Unicode desteği ve sabit/değişken uzunluk seçimidir.

- **CHAR(n):** Sabit uzunluklu karakter dizisidir. Veri *n* karakterden fazla olsa dahi diskte *n* bayt yer kaplar. Veri uzunluğunun değişmediği durumlar (Örn: ISO Ülke Kodları, Plaka No) için idealdir.

- **VARCHAR(n)**: Deiken uzunluklu karakter dizisidir. Sadece girilen karakter says + 2 bayt yer kaplar. Disk alan tasarrufu salar ancak veri güncellendiinde satr kaymas (*row migration*) riski tar.
- **NVARCHAR(n)**: Unicode destei salar (UCS-2 encoding). Her karakter için **2 bayt** yer kaplar. Türkçe gibi özel karakterler içeren diller için zorunludur. Depolama maliyeti *VARCCHAR*'n iki katdr ($2n + 2$ bayt).

3.2 3.2. Salsal (Numeric) Veri Tipleri

Salsal verilerde "Kesin Hassasiyet" (*Exact Numeric*) ve "Yaklak Deer" (*Approximate Numeric*) ayrım hayati önem tar.

Veri Tipi	Depolama	Aralk	Kullanım Alan
BIT	1 Bayt*	0, 1 veya NULL	Boole mant (Durum, Cinsiyet)
INT	4 Bayt	$\pm 2 \times 10^9$	Standart ID'ler, Sayclar
BIGINT	8 Bayt	$\pm 9 \times 10^{18}$	Yüksek trafikli log tablolar
DECIMAL(p,s)	5-17 Bayt	Sabit Hassasiyet	Finans, Para Birimi, Ölçüm
FLOAT	4-8 Bayt	Yaklak Deer	Bilimsel veriler (Hata pay kabul edilebilir)

Tablo 2: Temel Salsal Veri Tipleri Karlatırmas

Mühendislik Analizi: DECIMAL vs. FLOAT

Finansal ilemlerde asla **FLOAT** kullanılmamalıdır. **FLOAT**, IEEE 754 standardna göre veriyi ikili sistemde saklad için yuvarlama hatalarına (€ kayplar) yol açar. Para birimleri için her zaman sabit hassasiyetli **DECIMAL** veya **MONEY** tercih edilmelidir.

3.3 3.3. Tarih ve Zaman (Temporal) Tipleri

Modern VTYS yapılarında tarih verileri sadece birer etiket deil, zaman serisi analizleri için birer indekstir.

- **DATE**: Sadece tarih tutar (YYYY-MM-DD). 3 bayt yer kaplar.
- **DATETIME**: 1753'ten 9999'a kadar tarih ve saat tutar. 8 bayt yer kaplar.
- **DATETIME2(n)**: Daha yüksek hassasiyet (nanosaniye) ve daha geni tarih aral sunan modern tiptir. Hassasiyete göre 6-8 bayt aras yer kaplar.

4. İeri Düzey Analiz ve Gelecek Vizyonu

Veritaban mimarisi, statik bir yapıdan ziyade, verinin yaam döngüsü boyunca geçirdii evrimleri yöneten dinamik bir disiplindir. Bu bölümde, veritaban tasarımı matematiksel optimizasyonu ve yapay zeka ile entegrasyonu üzerine odaklanacaz.

4.1 4.1. Normalizasyon ve Veri Entropisi

Normalizasyon, veritabanındaki veri tekrarı (*redundancy*) ve buna bal oluan veri anomalilerini (*Insert, Update, Delete anomalies*) minimize etmek için kullanılan matematiksel bir ayrırma sürecidir. Temel amaç, her veri parçasının veritabanında tek bir konumda (Single Source of Truth) saklanması salamaktır.

- **1. Normal Form (1NF)**: Tüm sütunlar atomik (bölünemez) deerler içermeli ve tekrarlayan gruplar bulunmamalıdır.

- **2. Normal Form (2NF):** 1NF salanmal ve anahtar olmayan her sütun, birincil anahtara (*Primary Key*) tam baml olmaldr (Ksmi bamllklarn giderilmesi).
- **3. Normal Form (3NF):** 2NF salanmal ve anahtar olmayan sütunlar arasnda geçili bamllk (*transitive dependency*) bulunmamaldr.

Mühendislik Tercihi: Normalizasyon vs. Denormalizasyon

Normalizasyon, veri bütünlüğünü maksimize ederken, çok sayıda **JOIN** ilemi gerektirdii için okuma performansn düürebilir. Bu nedenle, analitik sistemlerde (OLAP) sorgu hzn artırmak amacıyla verinin kastl olarak tekrar edildii **Denormalizasyon** stratejileri uygulanr.

4.2 4.2. Vektör Veritabanlar ve Semantik Arama

Geleneksel ilikisel veritabanlar (RDBMS), veriyi kesin eleme (*exact matching*) prensibiyle sorgular. Ancak modern yapay zeka (LLM/AI) ekosisteminde, verinin anlamsal içeri daha kritiktir.

Vektör veritabanlar, veriyi N -boyutlu bir uzayda sayasal vektörler (*embeddings*) olarak saklar. ki veri arasındaki benzerlik, Öklid mesafesi veya Kosinüs benzerlii (*Cosine Similarity*) gibi metriklerle hesaplanır.

$$\text{similarity} = \cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|} \quad (1)$$

4.3 4.3. Gelecek Vizyonu ve Spekülatif Öngörü

Flag: Speculative Prediction — Gelecein veritaban sistemleri, muhtemelen "Self-Driving Databases" kavramn bir adm öteye tayacaktır.

- **Hibrit SQL-Vektör Motorlar:** SQL'in deterministik gücü ile vektör aramann olaslsal gücü ayn motor üzerinde birleecektir.
- **Otonom ema Evrimi:** Yapay zeka, gelen sorgu yüküne (*workload*) göre emay, indeksleri ve hatta normalizasyon seviyesini gerçek zamanl ve otonom olarak yeniden yaplandracaktır.
- **Fotonik Veri leme:** Veritaban I/O operasyonların, geleneksel silikon tabanlı mimarilerden fotonik kristal tabanlı optik ilemcilere kaymasıyla, veri ileme hzndaki dar boazların (von Neumann bottleneck) alacan öngörüyorum.

Sonuç olarak; veritaban tasarm, fiziksel kstlamalar ile mantksal gereksinimlerin en optimize noktada bulutuu bir mühendislik sanattır.